

SSIS - ANNO ACCADEMICO 2007/2008

DIDATTICA DELLA MATEMATICA

PROF. MIMMO AREZZO

PROGRAMMA

1. L'importanza del linguaggio formale in generale e di quello degli insiemi in particolare.
Prodotto cartesiano di due insiemi. Dal concetto di corrispondenza a quello di applicazione (a ogni elemento del primo insieme corrisponde uno e un solo elemento del secondo). Applicazioni iniettive (ad esempio, le funzioni crescenti e quelle decrescenti o l'applicazione che associa a ogni numero il suo doppio - non lo sono le funzioni pari, quelle periodiche, ...), surgettive (ad esempio, se a ogni frazione si associa il numero periodico corrispondente ... ogni numero periodico ha una frazione generatrice), bigettive o corrispondenze biunivoche (iniettive e surgettive, come fra numeri naturali e frazioni con denominatore 1).
2. Relazione di equivalenza in un insieme. Riflessività, simmetria e transitività. Classi di equivalenza. Le classi di equivalenza costituiscono una partizione. Il concetto di insieme quoziente. I numeri razionali come classi di equivalenza di frazioni. Problemi didattici posti dalla distinzione fra "frazione" e "classe di equivalenza di frazione". Gli esempi del parallelismo, dell'equivalenza dei poligoni, dei vettori liberi, ...
3. Utilizzo del concetto di insieme quoziente per "perfezionare" la definizione dell'insieme dei numeri decimali : problema del 9 periodico e sua rimozione.
Numerabilità e non numerabilità. Numerabilità del prodotto cartesiano di due insiemi numerabili e conseguenze : numerabilità dell'unione numerabile di insiemi numerabili, numerabilità dell'insieme dei radicali di numeri razionali e non numerabilità di $\mathbb{D}$ (dimostrazione di Cantor).
4. Considerazioni didattiche sul fatto che i numeri reali non si introducono (solo) per rendere possibili le estrazioni delle radici ma per consentire di esprimere, magari solo simbolicamente, le misure delle grandezze. Con essi (e solo con essi) la corrispondenza naturale fra punti di una retta (coordinata) e numeri (loro distanza con segno dall'origine) diventa biunivoca.
5. Relazione di ordine (totale). Elementi maggioranti e massimi, insiemi limitati superiormente, estremi superiori. (Elementi minoranti e minimi, insiemi limitati inferiormente, estremi inferiori). Insiemi completi.
Due esempi cardine :
 - a) l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali (classi di equivalenza di frazioni), con l'ordinamento usuale, non è completo.
 - b) l'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali assoluti, con l'ordinamento lessicografico, è completo.
 Riflessi sulla possibilità di definire le operazioni mediante le approssimazioni, utilizzando il concetto e l'esistenza degli estremi superiori dei sottoinsiemi limitati superiormente.
6. Relativizzazione degli insiemi di numeri *assoluti* (naturali, razionali, decimali).

7. Analisi dell'algoritmo con il quale a ogni frazione si associa un numero decimale.
 Il numero decimale che corrisponde a una frazione è sempre un numero periodico.
 A frazioni equivalenti corrisponde lo stesso numero decimale.
 Corrispondenza j da $\mathbb{Q}$ all'insieme $\mathbb{D}_p$ dei numeri periodici.
8. L'applicazione j è surgettiva.
 Aspetti didattici della presentazione usuale del problema della surgettività di j .
 Calcolo "comprensibile" di una frazione generatrice di un numero periodico.
 L'applicazione j è ordinata (e quindi iniettiva). Essa è quindi una corrispondenza biunivoca ordinata fra gli insiemi $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{D}_p$.
9. Analisi delle proprietà della corrispondenza biunivoca j . Dal fatto che essa è ordinata al fatto che essa è un omomorfismo additivo e moltiplicativo.
 Legittimazione dei procedimenti di calcolo fra numeri periodici basati sulla trasformazione in numeri razionali.
 Considerazioni didattiche.
10. Costruzioni con riga e compasso. Importanza del teorema di Euclide.
 Problemi classici : Duplicazione del cubo, trisezione dell'angolo e quadratura del cerchio.
 Cenno alla dimostrazione della loro irrisolvibilità.